Universidad Tecnológica Metropolitana
Facultad de Ingeniería
Escuela de Informática y Computación

Guía de Ejecución en Windows

Script del Datawarehouse de Transportes Rapiditos S.A.

Inteligencia de Negocios (INFB8101), Sección 412 – Proyecto Semestral, Avance N°1

Grupo 1: Ignacio Ahumada Poque, Leonardo Solís Ortiz, Vicente Fuentes Rodríguez y Gabriel García Vega

Noviembre de 2026

1. Propósito

Esta guía permite replicar en Windows la creación del modelo multidimensional estrella del Avance N°1 y comprobar el resultado. El script `01_ddl.sql` está escrito para **PostgreSQL 17** (se probó en la versión 17.11) y crea, *sin datos*, el esquema `dwh` con la tabla de hechos `fact_venta` y sus seis dimensiones.

Los dos scripts son **autónomos**: no leen ni escriben archivos, no dependen de otros archivos y funcionan desde cualquier carpeta. Basta con guardar `01_ddl.sql` y `99_validacion.sql` en una misma carpeta cualquiera del equipo, por ejemplo *Descargas*. En esta guía, esa carpeta se llama *carpeta de los scripts*.

Tabla 1: Archivos que se usan en esta guía

Archivo	Contenido
`01_ddl.sql`	Crea el esquema `dwh`: 6 dimensiones y la tabla de hechos, con sus llaves, reglas `CHECK`, índices y comentarios
`99_validacion.sql`	9 consultas al catálogo que verifican lo creado

Se ofrecen dos opciones. La **opción A** instala PostgreSQL y pgAdmin directamente en Windows y es la más simple. La **opción B** no instala PostgreSQL: lo ejecuta en un contenedor de Docker con la misma imagen (`postgres:17.11`) que usó el grupo.

Importante: el script no crea bases de datos ni usuarios. Se ejecuta dentro de una base existente y, al comenzar, *borra y vuelve a crear* el esquema `dwh` de esa base. Por eso se recomienda ejecutarlo en una base nueva y dedicada, como la base `rapiditos` de esta guía.

2. Opción A: PostgreSQL 17 y pgAdmin instalados en Windows

A.1. Instalar PostgreSQL 17

1. Descargar el instalador para Windows desde `https://www.postgresql.org/download/windows/` (enlace *Download the installer*, de EDB). Elegir la versión **17.x** para *Windows x86-64*.
2. Ejecutar el instalador. En *Select Components* dejar marcados *PostgreSQL Server*, *pgAdmin 4* y *Command Line Tools*. *Stack Builder* no es necesario.

3. Definir la contraseña del superusuario `postgres` y anotarla.
4. Mantener el puerto `5432`. Si XAMPP está instalado no hay conflicto, porque MySQL/MariaDB usa el puerto 3306.
5. Aceptar la configuración regional por omisión y terminar la instalación. Al final se puede desmarcar la opción de abrir Stack Builder.

A.2. Crear la base de datos

1. Abrir **pgAdmin 4** desde el menú Inicio. En el panel izquierdo, expandir *Servers* → *PostgreSQL 17* e ingresar la contraseña de `postgres`.
2. Clic derecho en *Databases* → *Create* → *Database…*. En *Database* escribir `rapiditos`. En la pestaña *Definition*, verificar que *Encoding* sea `UTF8`. Presionar *Save*.

A.3. Ejecutar el script

1. Seleccionar la base `rapiditos` en el panel izquierdo y abrir *Tools* → *Query Tool*.
2. Con el ícono de carpeta (*Open File*) de la barra del Query Tool, abrir `01_ddl.sql` desde la carpeta de los scripts.
3. Sin seleccionar texto, presionar **F5**: se ejecuta el script completo. En la pestaña *Messages* debe aparecer `COMMIT` y *Query returned successfully*. La primera vez aparece además el aviso `NOTICE: schema "dwh" does not exist, skipping` (o su equivalente en español), que es normal: el script intenta borrar un esquema que todavía no existe.
4. Clic derecho en la base `rapiditos` → *Refresh*. En *Schemas* → *dwh* → *Tables* deben aparecer las 7 tablas.

El script se puede ejecutar todas las veces que se quiera: cada vez deja el mismo resultado. Si una sentencia fallara, la transacción completa se revierte y no queda nada a medias.

A.4. Verificar el resultado

1. En el Query Tool, abrir `99_validacion.sql` desde la carpeta de los scripts.
2. pgAdmin muestra solo el resultado de la última consulta cuando se ejecuta un archivo completo. Para ver cada una, seleccionar con el mouse el texto de una consulta (desde su comentario numerado hasta el punto y coma) y presionar **F5**: se ejecuta solo la selección.
3. Comparar la cantidad de filas de cada consulta con la Tabla 2.

Tabla 2: Resultado esperado de `99_validacion.sql`

N°	Consulta	Filas
1	Versión del motor (PostgreSQL 17) y codificación de la base (UTF8)	1
2	Tablas del esquema `dwh` con su comentario	7
3	Columnas de cada tabla	58
4	Llaves primarias (7) y valores únicos (7)	14
5	Llaves foráneas, todas en `fact_venta`	7
6	Restricciones `CHECK`	20
7	Índices: 7 de llaves primarias, 7 de valores únicos y 7 sobre llaves foráneas	21
8	Resumen por tabla (columnas y llaves que salen y llegan a cada tabla)	7
9	Restricciones e índices que no siguen la norma de nomenclatura	**0**

A.5. Alternativa por línea de comandos (psql)

El instalador deja `psql` en `C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin`. Para abrir PowerShell en la carpeta de los scripts, abrir esa carpeta en el Explorador de archivos, escribir `powershell` en la barra de direcciones y presionar Enter. Luego:

```
chcp 65001
$env:PGCLIENTENCODING = "UTF8"
$psql = "C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe"
& $psql -U postgres -d rapiditos -v ON_ERROR_STOP=1 -f 01_ddl.sql
& $psql -U postgres -d rapiditos -P pager=off -f 99_validacion.sql
```

`psql` pide la contraseña de `postgres`. Las dos primeras líneas hacen que la consola muestre bien las tildes; `psql` puede advertir que la página de códigos de la consola difiere de la de Windows, y ese aviso se puede ignorar. El script fija por sí mismo la codificación UTF-8 en su primera línea, por lo que los datos se guardan bien aunque se omitan esas dos líneas. La opción `-P pager=off` evita que la salida larga se detenga esperando una tecla. A diferencia de pgAdmin, `psql` muestra el resultado de las 9 consultas de validación seguidas.

3. Opción B: PostgreSQL en Docker, sin instalarlo

Requiere **Docker Desktop** para Windows, instalado según `https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/`, y abierto antes de continuar. No se necesita ningún otro archivo: los comandos usan solo los dos scripts.

B.1. Crear el contenedor con la base de datos

Abrir PowerShell en la carpeta de los scripts, como en el paso A.5, y ejecutar el comando siguiente, reemplazando `una_clave` por una contraseña a elección. El acento grave (`) al final de una línea es la continuación de línea de PowerShell.

```
docker run --name rapiditos-postgres `
    -e POSTGRES_PASSWORD=una_clave -e POSTGRES_DB=rapiditos `
    -p 127.0.0.1:5432:5432 -d postgres:17.11
```

La primera vez se descarga la imagen `postgres:17.11`. La base `rapiditos` se crea sola. Antes de seguir hay que esperar a que el servidor termine de iniciarse: repetir el comando siguiente hasta que la última línea diga `database system is ready to accept connections`.

```
docker logs rapiditos-postgres
```

B.2. Ejecutar el script y verificar

Los scripts se copian al contenedor y se ejecutan con el `psql` que trae la imagen; dentro del contenedor no se pide contraseña.

```
chcp 65001
docker cp 01_ddl.sql rapiditos-postgres:/tmp/01_ddl.sql
docker cp 99_validacion.sql rapiditos-postgres:/tmp/99_validacion.sql
docker exec rapiditos-postgres psql -U postgres -d rapiditos `
    -v ON_ERROR_STOP=1 -f /tmp/01_ddl.sql
docker exec rapiditos-postgres psql -U postgres -d rapiditos `
    -P pager=off -f /tmp/99_validacion.sql
```

La ejecución del script debe terminar en `COMMIT`, y la validación debe coincidir con la Tabla 2. `chcp 65001` solo sirve para que la consola muestre bien las tildes.

Si además se quiere revisar la base con pgAdmin (por ejemplo, el de la opción A), se registra un servidor con host `localhost`, el puerto publicado (`5432`), usuario `postgres` y la contraseña elegida en el paso B.1. Al terminar, `docker rm -f rapiditos-postgres` elimina el contenedor junto con la base.

4. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
password authentication failed for user "postgres"	Usar la contraseña definida al instalar PostgreSQL (paso A.1).
psql no se reconoce como comando	Usar la ruta completa de `psql.exe`, como en el paso A.5.
No such file or directory al ejecutar `psql` o `docker cp`	PowerShell no está en la carpeta de los scripts: abrirlo desde esa carpeta (paso A.5) o escribir la ruta completa de cada archivo entre comillas.
El puerto 5432 está ocupado durante la instalación	Aceptar el puerto que proponga el instalador; pgAdmin lo usa solo. En `psql`, agregar `-p` y el número de puerto.
pgAdmin muestra una sola tabla de resultados al validar	Es el comportamiento normal con un archivo completo: ejecutar cada consulta por separado, como indica el paso A.4.
En la opción B, *port is already allocated*	El puerto 5432 ya lo usa otro PostgreSQL, por ejemplo el de la opción A. Ejecutar `docker rm -f rapiditos-postgres` y repetir el paso B.1 con `-p 127.0.0.1:5433:5432`.
En la opción B, *the database system is starting up* o *is shutting down*	El servidor todavía se está iniciando: esperar el mensaje indicado en el paso B.1 y repetir el comando.
En la opción B, *The container name "/rapiditos-postgres" is already in use*	Ya existe un contenedor de una prueba anterior: eliminarlo con `docker rm -f rapiditos-postgres` y repetir el paso B.1.
`docker` no responde o no encuentra el motor	Abrir Docker Desktop y esperar a que indique que está en ejecución.